Bilal Jellaoui

Data Scientist · Data Analyst · Machine Learning Engineer · IA GÉNÉRATIVE

Étudiant en M2 Big Data et IA— **Recherche stage PFE · février 2027 · 6 mois**

Kénitra, Maroc +212 6 87 42 13 17 bilaljellaoui@gmail.com

linkedin.com/in/bilal-jellaoui github.com/Bilal-Jellaoui Portfolio

PROFIL

Étudiant en Master Big Data, Intelligence Artificielle et Applications Avancées à l'Université Ibn Tofail de Kénitra. Projets académiques en IA générative, NLP et Machine Learning, de la préparation des données à l'intégration de modèles dans des applications Flask/API REST. À la recherche d'un PFE de six mois en IA & innovation dès février 2027.

PROJETS ACADÉMIQUES

Chatbot IA multilingue de soutien psychologique GitHub

Python · Flask · DistilBERT · Llama 3.3 · Groq API · SQLite

- Chatbot multilingue développé (arabe/darija, français, anglais) : 105 intentions, 12 émotions ; F1 : 93,4 % et 90,9 %.
- Intégration de Llama 3.3, détection des situations de crise avant réponse, mémoire conversationnelle et API REST.

Détection de fraude bancaire GitHub

Python · scikit-learn · XGBoost · SMOTE · Flask · API REST

- Analyse de 284 807 transactions (0,173 % de fraudes) ; comparaison de modèles et optimisation par validation croisée
- XGBoost : ROC-AUC 0,982 et F1 0,871 ; application Flask avec API REST, journalisation SQLite et tableau de bord.

Segmentation client et valeur client GitHub

Data Mining · Segmentation RFM · Régression logistique · K-means

- Prétraitement de 541 909 transactions Online Retail et création d'une table RFM pour 4 338 clients.
- Régression logistique : AUC 0,911 et exactitude 83,6 % ; K-means : 4 segments pour guider les décisions marketing.

Streaming de logs web en temps réel — chef d'équipe (6 membres) GitHub

Java 17 · Spring Boot · Apache Kafka · Kafka Streams · Docker · GitHub Actions

- Conception du parser de logs et du moteur Kafka Streams dans un pipeline temps réel comparé à un moteur Java.
- Cluster Kafka de 3 brokers sous Docker, tests JUnit, intégration continue et alertes en cas d'erreurs HTTP 5xx.

ZooBeco — classification d'images d'animaux GitHub

Python · CNN · Kivy · Classification d'images

- Classification de 6 classes d'animaux, avec exactitude de 89,67% et classe « Inconnu » sous 70% de confiance.
- Application mobile avec caméra, galerie et affichage du score de confiance.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation et données : Python, Java 17, C++, SQL, Shell/Linux, pandas, NumPy, EDA, nettoyage, feature engineering, optimisation algorithmique

IA et Machine Learning : scikit-learn, apprentissage supervisé/non supervisé, Deep Learning, CNN, Transformers, NLP, LLM (Llama 3.3), DistilBERT, TensorFlow, PyTorch, spaCy, API Groq, Flask, API REST

Big Data et BI : Hadoop, HDFS, YARN, HBase, Hive, Kafka, Kafka Streams, pipelines de données, Power BI, KPI, Matplotlib, Seaborn

Outils : Git, GitHub, Docker, GitHub Actions, Linux, Jupyter Notebook, VS Code, Hugging Face Transformers, systèmes d'exploitation, architecture des ordinateurs

FORMATION

Master Big Data, IA et Applications Avancées 2025–2027
Université Ibn Tofail · Faculté des Sciences de Kénitra

Licence Sciences Mathématiques et Informatique (SMI) 2025
Université Ibn Tofail · Kénitra

Baccalauréat Sciences Mathématiques A 2021
Lycée Mohammed V · Sidi Kacem

ATOUTS ET LANGUES

Esprit analytique · Résolution de problèmes · Rigueur scientifique · Communication · Autonomie · Travail en équipe

Arabe : langue maternelle | **Français :** bon niveau | **Anglais :** intermédiaire